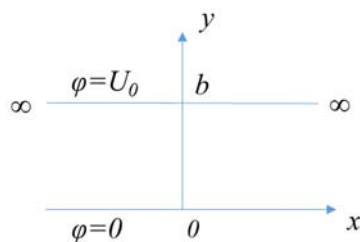


作业 6

1. 利用分离变量法求电势分布

- (1) 电势分布如图所示, x 轴上电势为 0, $y=b$ 直线上电势为 U_0 , 求电势。

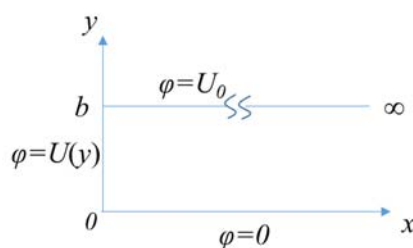


- (2) 若 $\phi|_{x=0, 0 \leq y \leq b} = U(y) = U_1 + \frac{U_0}{b}y$,

$$\phi|_{x>0, y=0} = 0, \quad \phi|_{x>0, y=b} = U_0, \quad \text{求电势。}$$

(提示: 利用电势叠加原理求解;

若 $\phi|_{x \rightarrow \infty} = 0$, 沿 x 轴的本征函数不应取双曲函数, 而写为 $Ae^{kx} + Be^{-kx}$)

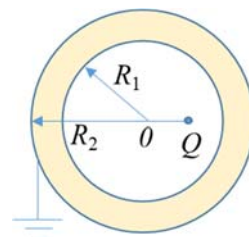


2. 在一个半径为 a 的球面上给定的电位分布为 $U(\theta) = C \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$, 利用分离变量法求球内外的电位分布。

3. 在均匀外场 E_0 中置入一带均匀自由电荷 ρ_f 的绝缘介质球 (半径为 R_0 , 电容率为 ϵ), 求空间各点的电势。

(提示: 将球内、球外电势都分为球对称部分 (由 ρ_f 和相应极化电荷产生的电势, 利用高斯定理求解) 和轴对称部分 (由 E_0 和相应极化电荷产生的电势, 由分离变量法写出通解); 进一步利用边界条件待定系数。)

4. (1) 接地空心导体球 (内外半径分别为 R_1 和 R_2), 在球内离球心为 a ($a < R_1$) 处置一点电荷 Q , 用镜像法求电势。导体球上的感应电荷有多少? 分布在内表面还是外表面?



- (2) 若空心导体球不接地, 而是带电荷 Q_0 , 求空间各处电势。

5. 在接地的导体平面上有一半径为 a 的半球凸起（如图），半球的球心在导体平面上，点电荷 Q 位于系统的对称轴上，并与平面相距为 b ($b > a$)，试用镜像法求空间电势。

